

KC桌面——外资精译

农业智能：AI如何重塑全球粮食体系

1898年9月，英国科学促进协会主席威廉·克鲁克斯爵士向文明世界发出警告：支撑所有植物生长的关键元素——可用氮——在全球的供应是有限的。他认为，在一代人的时间内，粮食生产将达到上限；此后，产量下降将只是简单的算术问题。他的呼吁直截了当：除非化学能从大气中合成氮，否则大规模饥荒将随之而来。

十一年后，弗里茨·哈伯找到了答案，卡尔·博世将其工业化。农业首次不再受自然氮循环的束缚。

但消除一个硬性约束并不等同于解决问题。随之而来的是一连串创新：能够利用大规模人工作物营养、产生此前无法企及的产量潜力的新种子基因；能够在大片新耕地上实现规模化生产的机械化；以及围绕一个根本不同的投入基础进行重组的农艺学。每一层都强化了其他层。它们共同重塑了全球粮食的种植、贸易和消费方式。如今，人体中大约一半的氮都可以追溯到那个时刻。

今天，全球农食体系养活了超过82亿人，是克鲁克斯发出警告时人口的五倍。尽管过去125年取得了巨大成就，但该行业目前面临对农食体系的三大威胁：气候波动、地缘政治重组和监管转变。

第四股力量正在蓄势：贯穿农食体系各环节的AI。其时机至关重要。我们称之为农业智能，它很可能将进一步彻底改变我们研究、种植、分销和销售粮食的方式。

本文探讨了自主AI在整个农业价值链上的潜在变革力量：其对研究人员、农民、种子和投入品公司、贸易商、分销商和零售商的预期影响。这些参与者如何管理这一转型，将决定其影响有多大，以及谁将成为未来农食体系中的新赢家和输家。

三大威胁

全球农食体系正面临三大日益强大的威胁。（见图表1。）首先是气候相关波动，这使得农业的三个基础投入——降水、温度和季节变异性——的可预测性明显降低。这些关键投入已成为系统性风险的来源，而非可靠的既定条件，需要在监测和应对生长模式变化方面具备更高的精确度。

四大结构性驱动力中有三个正在重塑全球农食体系，而其中一个——农业智能——提供了应对方案

气候波动



图表 1

监管范式转变

农业智能

地缘政治重组

来源：BCG分析。

第二个威胁是地缘政治重组与破坏，这使得供应链冲击成为大宗商品市场的永久特征。中美关税的重组加剧了十年的不稳定性；乌克兰战争一夜之间重绘了小麦版图；霍尔木兹海峡的关闭在北半球种植季中期影响了化肥供应。如今，哪家公司能最早解读此类信号、最精确地对冲其风险敞口，谁就能获得优势。

第三个威胁是重大的监管范式转变。欧盟的森林砍伐规则、范围三碳排放报告和碳市场协议（加上消费者对透明度、可验证可持续性和来源地不断变化的需求）正在强制要求建立农业行业从未有过的大规模数据基础设施。食品公司越来越必须能够精确且可验证地确定每一种投入品是在哪里、在什么条件下、采用何种方式种植的。

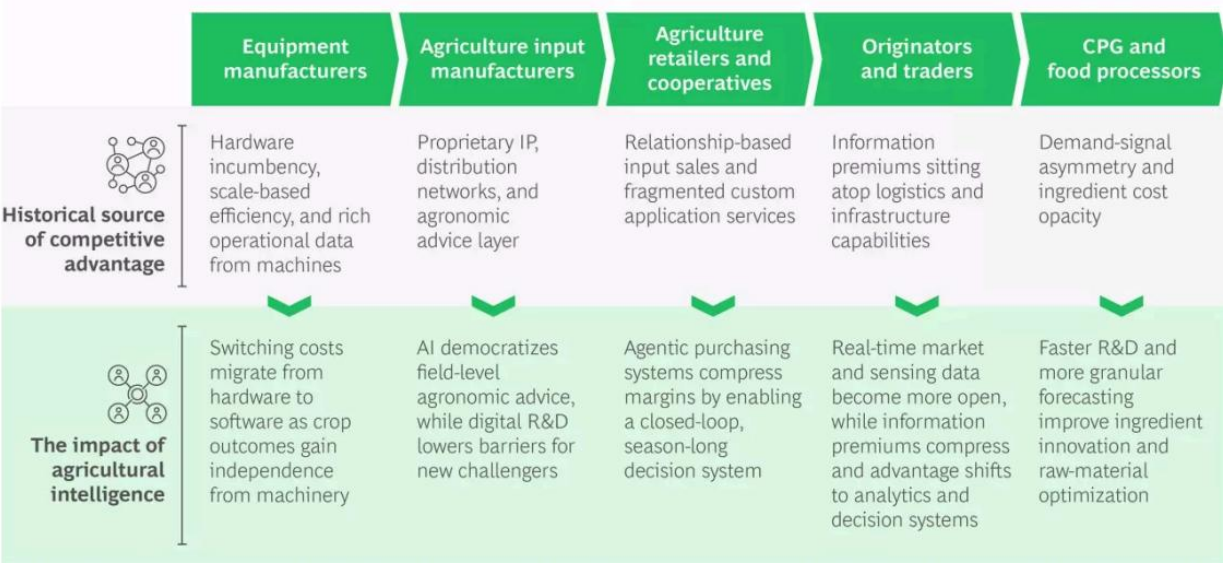
这正是农业智能的用武之地，它既是应对这些威胁的手段，也是农业业务开展方式（从新型作物研究到行业最终产品的零售）的变革。

农业智能的作用

农业智能利用自主AI来排序决策并自主行动，每一步只需最少的人工交接。它超越了过去二十年的精准农业，在田间、交易台和育种实验室中代表人类行事。在此过程中，它侵蚀了支撑粮食体系数代人利润的信息不对称和专业知识溢价。凡是历史上人力专长、熟练劳动或专有信息曾是竞争优势来源的地方，企业都将不得不寻找新的卓越表现来源。（见图表2。）

图表2

农业智能正在改变整个价值链的竞争优势



图表 2

来源：BCG分析。 注：IP = 知识产权；CPG = 包装消费品。

压缩最快的是建议溢价：AI工具现在能提供与最优秀作物科学家相媲美的田间具体建议，使任何拥有智能手机和基本AI工具订阅的种植者都能获得这些建议。农业智能如何改变行业，取决于每个参与者在价值链上的位置。

- 生产者。农民和牧场主是数据、劳动力和生产的起点，所有其他参与者都依赖于此，这使他们直接处于转型的中心。种植者既最易受气候波动影响，也受到新传感基础设施最严密的监控，这使得在农场和牧场部署自主AI尤为有价值。而且，许多人是中小型企业主，能够直接使用前沿AI工具，这使他们越来越有能力理解自己数据的价值并据此采取行动。

- 农业投入品公司。这些公司依赖专有知识产权和农艺建议获取利润，积累了关于哪种化学品或种子在何种土壤类型、轮作方式和季节中表现最佳的专长。受专利保护的分子很可能存活下来，尽管农业智能甚至正在将这一前沿领域向性状发现和研发领域的新挑战者开放。
- 农业零售商与合作社。这些组织以关系型农资销售和零散定制的应用服务为基础构建业务。目前，农民通常从一家供应商购买田间巡查服务，从另一家购买肥料和植保投入品，再从第三家获取种子建议。这种碎片化模式正面临来自两个方向的压力。首先，代理型采购系统预计将透明地在各供应商间寻求竞争性价格，从而压缩批发到零售的利润空间。其次，开发集成化、全季智能的潜力正在显现，该智能将单一田块的感知、决策与执行维度整合为一个闭环智能回路。率先构建该回路而非单独销售零部件的公司，将能够重新定义价值主张。
- 设备制造商。这些公司比除种植者自身之外的几乎所有参与者都更贴近农业的实际操作。其机器产生的丰富运营数据（每一次作业、每一张产量图、每一份施用记录）是真实且可防御的资产。它们面临的结构性风险在于，随着作物洞察日益独立于具体品牌的农机，支撑其商业模式的转换成本很可能从硬件迁移至AI驱动的软件。
- 贸易商与交易商。这些公司比其他任何细分领域都更依赖信息不对称来获利，它们利用自身的实物和物流能力，在将农产品沿供应链向下游移动的过程中买卖大宗作物。它们拥有本地优势，知道哪位农民粮仓里有粮、有多少，同时凭借对供需流动的洞察力拥有全球优势，这是其他参与者难以匹敌的。但随着实时市场数据、AI生成分析和卫星监测深入系统，这种溢价正在压缩。最敏锐的参与者正利用AI向智能堆栈的上游移动。
- 食品公司与零售商。在面向消费者的终端，食品加工商、消费品公司和零售商历来通过需求信号不对称获得优势：在上游参与者看到之前就知道消费者想要什么。随着农业智能为价值链的每一层提供更好的预测、更精细的供应链可见性以及验证食品安全和来源的新工具，这一优势正在压缩。此外，AI加速的替代蛋白开发和精密发酵，长期来看可能重塑大宗商品加工业务所依赖的原材料经济格局。

智能行动者

农业智能并非单一技术，将其视为单一技术是一个代价高昂的错误。农业智能的四个不同维度——感知、决策、执行与创造——提供了这些系统同时运作的图谱，而非需要攀登的层级。

- 创造是长期押注，也是最贴近哈伯-博世法成就的维度。基于基因组和科学文献数据运行的生成式AI模型，正开始以机器速度设计新性状、新分子和新生物制品。这些模型并非针对当前约束进行优化，而是在重新设计投入品本身。

拜耳公司的Icafolin除草剂于2025年在主要市场提交登记，是该公司在其CropKey方法下开发的首个植保产品。该技术利用AI和数据科学针对既定目标设计候选分子，而非筛选数千种化合物。

- 感知将物理世界转化为数据。拖拉机、喷雾器和联合收割机产生连续不断的运营数据流。结合来自卫星、无人机、物联网传感器和计算机视觉技术的数据，这些数据将田间条件转化为可查询的标记信号，其成本是十年前难以想象的。对于大多数农业企业而言，感知是风险最低的切入点，也是其他所有维度所依赖的数据基础。

InnerPlant的InnerSoy大豆品种展示了感知的发展方向：大豆本身会发出光学胁迫信号，InnerPlant的CropVoice系统读取该信号并将其转化为给农民的实时警报，使植物本身成为传感器。

- 决策在正确时刻将数据转化为正确的建议。在缺乏专家建议的市场中，它创造了前所未有的专业知识获取途径。

已在非洲、印度和巴西部署的FarmerChat已覆盖超过83万农民，回答了超过500万个问题，提供了以前需要经过培训的推广人员才能提供的农艺指导，并将每次互动的成本从35美元降至仅35美分。

- 执行闭环了建议与行动之间的回路，将决策转化为自动化、特定地点的行动，无需在每个步骤进行人工交接。

约翰迪尔的See & Spray利用计算机视觉以最高15英里/小时的速度区分作物与杂草，平均减少一半的化学品用量。该系统已不再是试点项目，2025年在北美覆盖了500万英亩，而2024年仅为100万英亩。

这四个维度以网络形式相互作用。使感知如此强大的数据基础设施可以增强决策。决策过程的质量支撑着执行。执行产生的数据在增强感知的同时，也为创造维度提供养分。目前在任何单一维度上进行投资的公司，都在构建一种复利优势，后来者可能无法绕开。

你的领导团队应提出的问题

农业食品价值链中的每一个主要参与者（无论是投入品公司、设备制造商、农业零售商、加工商、消费品公司还是食品零售商）都需要明白，以下问题并非假设。它们对你的未来竞争优势和业务成功至关重要。

战略。你业务模式的哪一部分是建立在你的组织知道而交易对手不知道的信息之上？请精确指出：不是“关系”或“规模”，而是具体让你能够维持并扩大利润的信息或专业优势。然后诚实地回答，当AI使知识层民主化、气候波动侵蚀历史模式、地缘政治动荡惩罚那些构建替代方案最慢者时，这一优势会发生什么变化。你的组织是否有战略意愿，在别人之前真正构建出全新的东西？

数据。你是否已经解决了农民的数据问题，还是指望别人来解决？当前系统（少数例外）支离破碎且规模不足，需要一个扎实的、覆盖整个农场的视角。这在一定程度上是信任问题，而非数据问题。而且解决起来越来越难：农民已能直接使用前沿AI工具，并越来越有能力从自己的数据中直接获取个性化价值，无需外部平台。最贴近农民的组织最有可能赢得未来十年的基础设施竞赛——但前提是它们行动迅速。

运营。你是将农业智能视为一个锦上添花的功能，还是围绕它重构核心运营？你公司里是否有人能清晰洞察这一时刻对公司的意义？你是否愿意采取必要行动，在所有变革中保持领先，让你的组织在未来农场体系中不可或缺——在变革被动降临而非与你同行之前？

AI在全球农业价值链中的应用可能迅速且具有变革性。在投入品创新、数据采集与分析、决策制定以及农场与市场运营方面的巨大收益，不仅能重塑我们的食物种植方式，还能改变我们食用的食物种类。

生产商、投入品供应商、机械制造商、贸易商、食品公司和零售商都能通过采用这些AI驱动的新能力获益。但优势将属于那些率先行动者。

农业的新“氮素时刻”窗口已经打开。它不会一直敞开。

作者



图表 3



图表 4



图表 5

董事总经理兼合伙人 波士顿



图表 6

董事总经理兼合伙人 华盛顿特区



图表 7



图表 8

Michael Glotter



图表 9

董事总经理兼合伙人 芝加哥



图表 10



图表 11



图表 12

关于波士顿咨询公司

波士顿咨询公司为全球领先企业和组织架起雄心与成果之间的桥梁。我们为这个前所未有的变革时代而生——凭借60多年深厚领域知识带来的战略清晰度，结合由我们实践者塑造的应用AI。BCG与各行业、各地区的CEO并肩合作，大规模交付变革性影响：更强劲的回本、转移的能力以及持久的变革。更多信息，请访问**[bcg.com](https://www.bcg.com)**。